

Cristiano Cavo

CURRICULUM VITAE • SOFTWARE ENGINEER • MANAGER • AGENTIC AI

Manager presso PricewaterhouseCoopers, ingegnere informatico iscritto all'Albo. Polyglot backend-oriented: Python, Java, TypeScript, Kotlin — in apprendimento attivo Go, Rust, Elixir, ADA. Focus su AI engineering — RAG, MCP, agentic systems — e architetture software estensibili in produzione.

Email cristianocavo@icloud.com PEC cristiano.cavo@ingpec.eu Tel +39 346 9638573
GitHub [strawberry-code](#) LinkedIn [cristiano-cavo](#) Sede Gavi (AL) • Piemonte

COSA OFFRO

- **AI engineering frontier** — RAG, MCP, sistemi multi-agente e knowledge graph (Zettelkasten, OKF) che girano davvero in produzione, non slide
- **Architetture estensibili** — plugin system, spec-driven development, quality gates automatici, documentazione viva
- **6+ anni di delivery enterprise** — banking, government, fintech ad alta posta, sistemi che reggono 300k+ accessi/giorno
- **Solution architecture end-to-end** — dal design al cliente, incluso il lavoro "politico" tra le parti

PERCORSO PROFESSIONALE

Ott 2025 — oggi

Milano • Italia

Manager — PricewaterhouseCoopers

Guida tecnica di iniziative di **sviluppo software agentic** per il mercato enterprise. Responsabile dell'evoluzione di una practice **frontier su AI generativa applicata**: architetture RAG, integrazione MCP, orchestrazione di agenti autonomi su casi d'uso banking, government e industrial. Lead tecnico, mentoring del team, interfaccia con i clienti.

AI Agentic • LLM / RAG / MCP • Solution Architecture • Team Lead • Prompt Engineering • Blockchain • Fullstack

Feb 2022 — Ott 2025

Milano • Italia

Senior Associate — PricewaterhouseCoopers

Tre anni dedicati a un progetto ambizioso presso un **consorzio di innovazione tecnologica per il settore bancario** per la **digitalizzazione e blockchainizzazione di strumenti finanziari** rivolti a banche e istituti governativi. Disegno architetturale e applicativo della piattaforma **da zero**: architettura, design funzionale, design software, relazione diretta con il cliente, attività di supporto agli stakeholders e lavoro "politico" tra le parti coinvolte. In parallelo, dal 2024 avvio del focus dedicato su prompt engineering e agenti AI, entrato nella practice GenAI dell'azienda. Sviluppo su **Corda R3** (v4 e v5), Kotlin, Python, Cloud SaaS.

Banking R&D Consortium • Solution Architect • Stakeholder Mgmt • Finance / Government • Corda 5 • Kotlin • Python • Cloud SaaS • Prompt Engineer

Dic 2019 — Feb 2022

Milano • Italia

Associate — PricewaterhouseCoopers

Due anni dedicati a uno dei **maggiori istituti bancari italiani ed europei** per la **gestione degli accessi dei dipendenti**: web platform, server, mobile, DevOps. Sono arrivato a presidiare l'**intera piattaforma** end-to-end del servizio, che oggi gestisce stabilmente **oltre 300.000 accessi giornalieri** senza interruzioni. In parallelo, soluzioni di blockchain timestamping per clienti fashion, automotive e nautica.

Banking • Tier 1 EU • Identity & Access Mgmt • 300k+ accessi/giorno • React Native • JS / TS • Python • DevOps • Mobile (iOS/Android/Huawei/WP) • Blockchain Timestamping • Cybersecurity

Ott 2019 — Nov 2019

Torino • Italia

Researcher — LINK Foundation

Attività di ricerca su **Hyperledger Suite** e indicizzazione su Elastic Search per soluzioni blockchain enterprise.

Research • Blockchain • Hyperledger • Elastic Search

Ago 2019 — Set 2019

Torino · Italia

Software Developer — InteK AI

Sviluppo di una libreria **DLL in C#** per integrare la blockchain **NEO** (ex Antshares) con i sistemi elettorali elettronici di Cipro. Esposizione concreta a **ecosistema .NET** e Visual Studio in contesto governativo.

C# / .NET · Visual Studio · NEO Blockchain · Government · IoT

Apr 2018 — Giu 2019

Torino · Italia

Borsa di studio — Politecnico di Torino

Ricerca su **database e tecnologie di storage per blockchain**, IPFS, sistemi distribuiti. Supporto alla pubblicazione di un articolo scientifico sulle tipologie di database distribuiti.

Research · Databases · Blockchain · IPFS

Set 2018 — Apr 2019

Torino · Italia

Tesi Magistrale — Politecnico di Torino · General Motors

Supporting Connected Manufacturing using Blockchain in the Automotive Domain. Progettazione dell'architettura, sviluppo di un prototipo funzionante, integrazione di tre tecnologie abilitanti dell'**Industria 4.0**: IoT, stampa 3D e blockchain. Smart contract Solidity su Ethereum, MakerBot Replicator interfacciata con Raspberry Pi.

Automotive · Industria 4.0 · Ethereum / Solidity · 3D Print · IoT · Software Architecture · Traceability

Apr 2018 — Set 2018

Torino · Italia

Software Developer — CSP

Settori health e sostenibilità ambientale. Sviluppo fullstack PHP (SLIM micro-framework), gamification con Unity 3D per progetti di riabilitazione ospedaliera (T.R.E.E.), IoT con MQTT.

PHP / SLIM · Unity 3D · C# / WPF · Health · IoT / MQTT · Gamification

FOCUS 2024–2026

L'azienda in cui sto lavorando sta investendo risorse importanti su questo verticale e il nostro team è **frontier** sul tema in Italia. Lo applichiamo **tutti i giorni**, tenendoci aggiornati sull'evoluzione settimanale dell'ecosistema (Anthropic, OpenAI, standard MCP, framework di orchestrazione).

01 / ARCHITETTURE

RAG su corpus enterprise — Pipeline di ingestion, chunking, retrieval ibrido (semantic + lexical), grounding, citation tracking.

02 / PROTOCOLLI

MCP server & client — Esposizione di tool e risorse aziendali ad agenti AI tramite Model Context Protocol.

03 / ORCHESTRAZIONE

Agenti autonomi — Loop di pianificazione, esecuzione, valutazione. Multi-step workflows con human-in-the-loop.

04 / CONOSCENZA

Knowledge Graph & Zettelkasten — Graph engineering e metodo Zettelkasten per basi di conoscenza OKF, interrogabili dagli agenti.

STACK & ENGINEERING

LLM & AI ENGINEERING

RAG Architecture — Vector search, hybrid search, graph RAG

Agentic Systems — Tool use, multi-agent orchestration, planning loops

Model Context Protocol — Server, client, integrazioni in produzione

Multi-LLM Abstraction — LiteLLM, Rig-core, model routing

Embedding Pipelines — Semantic indexing, chunking, citation tracking

BACKEND · API · DATA

API Design REST/OpenAPI-first — Generazione client e schema automatica

Framework backend — FastAPI, Axum (Tokio), Express

Async Task Processing — Celery, Tokio, background queues, microservizi event-driven

Persistenza relazionale — PostgreSQL, SQLAlchemy, query optimization, SQLite (edge)

Persistenza specializzata — Vector DB (Qdrant), Graph DB (Neo4j), full-text (Elasticsearch), Redis

FRONTEND · DEVOPS · TESTING

Frontend Stack — React/Next.js, TypeScript strict, Tailwind, Shadcn

Tooling moderno — Bun runtime, monorepo (Bun + Cargo workspaces), uv, Cargo, Go modules

Container & Deploy — Docker/Compose, Vercel, edge deployment Raspberry Pi

Quality Gates — MyPy, TypeScript strict, Ruff, Clippy, ESLint, pre-commit hooks

Testing — Pytest + pytest-asyncio, Playwright E2E, Cargo test, TDD pragmatico

FORMAZIONE · ALBO · LINGUE

EDUCATION

M.Sc. in Computer Engineering — Software specialist · Politecnico di Torino Aprile 2019

B.Sc. in Computer Engineering — Politecnico di Torino Ottobre 2015

Diploma Liceo Scientifico — Liceo Edoardo Amaldi · Novi Ligure Luglio 2010

QUALIFICHE

Ingegnere dell'Informazione — Iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri di Alessandria · Sezione A Aprile 2023

Prof. Fabrizio Lamberti · Politecnico di Torino

Prof.ssa Valentina Gatteschi · Politecnico di Torino

LINGUE

Italiano — Madrelingua

Inglese — Professional · B2/C1

Français — Elementare · A2

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI & AMBITI CULTURALI

Membro fondatore — Commissione Aerospazio

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria

Partecipo da circa un anno a un'iniziativa istituzionale che mira a stimolare la **conversione del tessuto industriale alessandrino** dal settore automotive a quello aerospaziale e Difesa, in risposta alla crisi dell'automotive e all'attuale instabilità geopolitica.

Geopolitica, studi strategici e tecnologia dual-use

Lettura sistematica · interesse personale

Da diversi anni dedico attenzione costante a scenari geopolitici, dinamiche di sicurezza internazionale, dottrine industriali della Difesa, competizione tecnologica tra blocchi e politiche di dual-use.